李天昊

中国·北京 (+86) 13121515269 davidlee0x01@proton.me
litianhao.life 领英 Orcid Github 知乎 知乎 B站

教育背景

北方工业大学, 中国, 北京 **2020年9月 – 2024年7月（预计）**

本科在读 - 信息安全 *绩点: 3.88/4 成绩: 90.69/100* 成绩单

核心专业课程: 应用密码学, 数据安全, 数字图像处理, 计算机组成原理, 操作系统, 逆向工程, 数字取证, 软件安全, 网络攻防

专业技能

编程语言: C/现代C++(3年, 熟练), Python(5年, 熟练), Rust(1年, 使用过), Java(1年, 中等), Assembly(1年, 使用过), Matlab(1年, 中等), Shell(3 years+, 中等)
操作系统与工具: GNU/Linux(命令行与图形界面, 4年, 熟练), Microsoft Windows(14年, 熟练), gcc, g++, gdb, make, cmake, vim, tmux, ssh, jupyter, etc.
软件框架: PyTorch, PaddlePaddle, Tensorflow, TensorRT, Django, Vue.js, OpenSSL, GmSSL, etc.
自然语言: 普通话, 流利的专业英语 (大学英语四级：552，大学英语六级：529，雅思考试：6.5)
团队合作与文档撰写: Git, SVN, LaTeX, Markdown, Github, Gitlab, TortoiseSVN, Overleaf, Zotero
杂项: 驾驶(从2020年9月), 摄影, Adobe PS/PR/AE/AI/AU, 心肺复苏(CPR)

工作经历

绿盟科技集团股份有限公司 **2023年9月 – 至今**

安全研究员实习 @ 创新研究院天枢实验室 中国，北京

- 工作职责: **a)** 完成TrustworthyAI（可信AI）领域的文献综述工作。 **b)** 参与AI自身安全平台研发。**c)** 参加AI相关攻防竞赛

中国电信股份有限公司 **2023年7月 – 2023年9月**

数据分析实习 @ 集成与软研中心 中国，苏州

- 工作职责: **a)** 利用 Python 对大量复杂数据进行清理、组织和预处理，以便于后续的分析任务。 **b)** 与同事合作，调查和了解用户的要求，从而调整数据分析方法和目标，确保分析结果符合用户的实际需要。
- 技术与技能: Python3, 数据清洗, 数据分析, 高效沟通, 敏捷过程

高精尖创新研究院 **2022年7月 – 2023年7月**

科研实习 @ 虚拟与增强现实技术创新中心 中国，北京

- 工作职责: **a)** 研发基于三维重建算法和Alicevision框架的轻量级数字人生成方案。 **b)** 基于脑电图和Swin Transformer的人类情感分类研究。 **c)** 基于QAR流数据的航空安全预警机制研究。
- 技术与技能: 机器学习与深度学习方法, 数据挖掘技术, Python3, PyTorch, 学术写作, LaTeX, 科研绘图
- 导师: 王立军院士, 李争平教授, 李颖博士

辰创科技发展有限公司 **2022年1月 – 2022年3月**

C++软件开发实习 中国, 成都

- 工作职责: 开发基于WebAssembly的实时流媒体视频解码和目标检测系统
- 技术与技能: WebAssembly, Emscripten, FFMpeg, OpenCV, HTML/CSS/Javascript, C++

项目实践

基于步态识别的身份验证和近源渗透预警系统 **2023年5月 – 2023年8月**

团队领导者, 后端开发者 演示视频1 | 演示视频2 | 介绍页

- **作为团队领导者**: **a)** 根据团队成员的能力确定团队分工。 **b)** 设计系统技术架构。**c)** 完成技术文档的撰写。
- **作为后端开发者**: **a)** 在服务器端训练和部署深度学习模型。 **b)** 实现网络模块，包括协议设计和服务器端网络编程。 **c)** 实现加密模块，包括在公共网络通道上安全分发密钥，以及使用非对称加密体制和sm2/sm3/sm4算法进行加密与解密。
- **技术与技能**: C++11, Python3, PyTorch, PaddlePaddle, ByteTrack, PaddleSeg, GaitBase, MySQL, 数字信封技术, 数字签名技术, 非对称密码体制, LaTeX
- **项目状态**: 本项目曾在中国电信办公楼某层进行试运行，获得了领导和同事的好评，仍在不断迭代中。

基于三维重建技术与Alicevision框架的轻量级数字人生成系统 **2023年1月 – 2023年4月**

后端开发者 汇报幻灯片 | 介绍页

- **作为后端开发者**: **a)** 阅读Alicevision框架文档和源码，利用其提供的编程接口，客制化三维重建作业流水线，完成程序后端数字人生成功能开发。 **b)** 设计软件架构，制定交互逻辑，确定服务端与客户端的网络协议并实现服务端网络程序设计。 **c)** 制作简单数据集，在不同环境下测试算法性能并从多个维度评估结果可用度，并基于经验提出一种数据集质量评估方法。
- **技术与技能**: C++11, Python3, 网络程序设计，三维重建，Alicevision框架
- **项目状态**: 本项目已经投入生产使用并移交给公司其他同事进行后续维护与完善。

基于微软FAT32文件系统格式的内存文件系统的设计与实现 **2022年11月 – 2023年1月**
全栈开发者 Git | 介绍页

- **作为全栈开发者**: **a)** 阅读微软FAT32文件系统的技术手册，进行软件工程顶层设计，包括分层结构、分层功能。 **b)** 基于现代C++、STL库以及BoostC++库实现抽象内存硬盘层、块读写层、块管理层、文件管理层、应用层涉及到的各算法与函数。 **c)** 基于CMake进行项目可执行文件构建，基于fmt与tabulate进行数据可视化，基于Boost.Test进行单元测试。 **d)** 撰写简单的软件文档。
- **技术与技能**: C++11, Boost C++, C++ STL, CMake, 操作系统, 文件系统

学术成果

文章发表 (*通讯作者)

- **Tianhao Li**, Weizhi Ma, Yujia Zheng, Xinchao Fan, Guangcan Yang, Ying Li, Lijun Wang, Zhengping Li*. A Survey on Gait Recognition Against Occlusion: Taxonomy, Dataset and Methodology *(Status: Undergoing peer-review by PeerJ Computer Science, JCR-Q2, IF=4.1)*
- Weizhi Ma, Ying Li*, **Tianhao Li**, Haowei Yang, Zhengping Li, Lijun Wang, Junyu Xuan. SFSWTS: EEG Emotion Recognition Based on Spatial-frequency Shifted Windows Time Self-attention Neural Network. *(Status: Undergoing peer-review by IEEE Transactions on Affective Computing, JCR-Q1, IF=11.9)*
- Weizhi Ma, Yujia Zheng, **Tianhao Li**, Zhengping Li, Ying Li, Lijun Wang*. Deep Learning in EEG-Based Emotion Recognition: Progress and Practical Implications. *(Status: Undergoing peer-review by PeerJ Computer Science, JCR-Q2, IF=4.1)*
- **Tianhao Li**, Yujia Zheng, Haoan Zhang, Weizhi Ma, and Ying Li. 2023. Research on Real-time Early Warning Mechanism of Aviation Safety Based on Finite State Machine Underlying in QAR Stream Data. In Proceedings of the 2023 7th International Conference on Big Data and Internet of Things (BDIOT '23). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 216–222. https://doi.org/10.1145/3617695.3617719 *(EI-Compendex, Scopus)*
- Yujia Zheng, **Tianhao Li**, Weizhi Ma, Ying Li, Zhengping Li, Lijun Wang*. Automated Pricing and Replenishment Decision for Vegetable Products Based on Hybrid Machine Learning Models. *(Status: Accepted by The 5th International Conference on Machine Learning and Intelligent Systems, EI-Compendex, Scopus)*

发明专利

- Multi-view Person Autonomous Location Method Based on Gait And Face Recognition. *(Status: Pending)*
- Physical Attack Automatic Early Warning Method Based on Gait Whitelist Mechanism. *(Status: Pending)*
- A Universal Method for Psychological State Classification Based on Multidimensional Extraction of EEG Signal Features. *(Status: Pending)*

公开演讲

- Dive Into QAR Stream Data - A Real-time Early Warning Mechanism (English) @ 2023第七届大数据与物联网国际会议 (BDIoT'23), 中国, 北京 [幻灯片]
- Hyper-Realistic MetaHuman - The Bridge to the Metaverse in Web 3.0 (English) @ 高精尖创新研究院, 中国, 北京 [幻灯片]
- C语言期末教程 @ 北方工业大学信息学院, 中国, 北京 [幻灯片][源码][视频]
- An Overview of Image Steganography (English) @ 北方工业大学信息安全系, 中国, 北京 [幻灯片]
- A Simple Introduction to Spectrum Map (English) @ 北方工业大学信息安全系, 中国, 北京 [幻灯片]

荣誉奖项

国家级竞赛

- (2023年8月, 国家级, *Top13.1%*) 第十六届全国大学生信息安全竞赛作品赛三等奖 [证书][报告][幻灯片][演示视频]
- (2023年4月, 国家级, *Top5.7%*) 第十三届MathorCup数学建模挑战赛一等奖 [证书][论文]
- (2021年6月, 国家级, *Top15.3%*) 第十二届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛三等奖 [证书]

非国家级竞赛

- (2023年6月, 区域级) 第十六届全国大学生信息安全竞赛实践赛(AWDP)三等奖
- (2023年4月, 省部级) 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛一等奖 [证书]
- (2022年6月, 区域级) 第十五届全国大学生信息安全竞赛实践赛(CTF)三等奖 [证书]
- (2021年4月, 省部级) 第十二届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛一等奖 [证书]

奖学金

- (2022-2023学年, *Top0.15%*) 荣获优秀学生、学习、创新实践、体育、思想品德奖学金。
- (2021-2022学年, *Top2.91%*) 荣获优秀学生、学习、创新实践、体育、思想品德奖学金。
- (2020-2021学年, *Top17.61%*) 荣获学习、创新实践奖学金。

荣誉证书

- 数字人才培养计划谷歌高校师资人才培训项目结业证书 来自 谷歌(Google) [证书]
- CCF群星计划之人工智能科普培训结业证书 来自 中国计算机学会(CCF) [证书]
- 第七届大数据与物联网国际会议报告证书 来自 BDIoT'23大会委员会 [证书]
- 工业和信息化人才岗位能力评价证书 来自 中华人民共和国工业和信息化部 [证书]

开源活动

- 我是OpenGait(470+stars, 110+forks)和All-in-One-Gait(20+stars, 5+forks)的开源贡献者。
- 我是OpenNCUT, VigenereCracker, simple_ram_fs, Histogram-Equalization-Specification-Demo, DES_cpp_demo等开源仓库的拥有者。

课外活动

- 山地自行车: 可以访问B站主页观看视频。2023GDL太舞速降赛排名前九。
- 跑步与徒步: 荣获2023崇礼168超级越野赛DTC百公里组完赛奖。
- 摄影与驾驶: 热衷于野生动物摄影和探索未知世界。
- 志愿服务: 志愿北京平台记录近400小时。